CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Caractériser les matrices symétriques positive par la trace

Énoncé

$O(n)$ est le groupe des matrices orthogonales. $S_n^+(\mathbb{R})$: matrices symétriques S avec $X^\top SX \geqslant 0$ pour tout X.

1. Soit $S \in S_n^+(\mathbb{R})$. a) Soit $D = \mathrm{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ avec $\lambda_k \geqslant 0$, et $U = (u_{k,j}) \in O(n)$. i) Montrer que $|u_{k,i}| \leqslant 1$. ii) Vérifier que $DU = (\lambda_k u_{k,j})$. iii) En déduire que $\mathrm{Tr}(DU) \leqslant \mathrm{Tr}(D)$. b) Soit $U \in O(n)$. i) Montrer que $S = PDP^\top$ avec $P \in O(n)$ et D diagonale à coefficients positifs. ii) Avec $V = P^\top UP$, montrer que $SU = P(DV)P^\top$. iii) En déduire que $\mathrm{Tr}(SU) \leqslant \mathrm{Tr}(S)$.

2. Réciproquement, soit A telle que $\mathrm{Tr}(AU) \leqslant \mathrm{Tr}(A)$ pour tout $U \in O(n)$. a) i) Montrer que $a\cos\alpha + b\sin\alpha = \sqrt{a^2+b^2}\sin(\alpha+\varphi)$ pour un réel φ. ii) En déduire que si $a\cos\alpha + b\sin\alpha \leqslant a$ pour tout α, alors $b = 0$. b) Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique et $u_{p,q}$ $(p < q)$ l'endomorphisme qui est la rotation d'angle α sur le plan $\mathrm{Vect}(e_p, e_q)$ et l'identité sur son orthogonal. i) Écrire la matrice $U_{1,2}$ et montrer qu'elle est orthogonale. ii) Calculer $\mathrm{Tr}(AU_{1,2})$. iii) En déduire $a_{1,2} = a_{2,1}$. iv) Écrire $U_{p,q}$. v) Calculer $\mathrm{Tr}(AU_{p,q})$. vi) En déduire que A est symétrique. c) i) Justifier l'existence d'une base orthonormée $(v_1, \dots, v_n)$ de vecteurs propres de l'endomorphisme g associé à A, de valeurs propres γ_i. ii) Soit w_j défini par $w_j(v_j) = -v_j$ et $w_j(v_k) = v_k$ pour $k \neq j$, de matrice W_j dans la base canonique. Vérifier que $W_j \in O(n)$, calculer $\mathrm{Tr}(AW_j)$ et en déduire $\gamma_j \geqslant 0$. d) En déduire que $A \in S_n^+(\mathbb{R})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une matrice orthogonale a des colonnes de norme 1.
- Les rotations planes et les symétries sont orthogonales.

Ce qu'on te demande. $S \in S_n^+ \iff \mathrm{Tr}(SU) \leqslant \mathrm{Tr}(S)$ pour tout $U \in O(n)$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. 1.a) Tr(DU) ⩽ Tr(D)

i) $U^\top U = I_n$: le coefficient (i,i) donne $\sum_k u_{k,i}^2 = 1$. Chaque terme est $\leqslant$ la somme : $u_{k,i}^2 \leqslant 1$, donc $|u_{k,i}| \leqslant 1$.

ii) $(DU)_{k,j} = \sum_l d_{k,l} u_{l,j} = \lambda_k u_{k,j}$, car D n'a que des coefficients diagonaux.

iii) $\operatorname{Tr}(DU) = \sum_k \lambda_k u_{k,k} \leqslant \sum_k \lambda_k |u_{k,k}| \leqslant \sum_k \lambda_k = \operatorname{Tr} D$, car $\lambda_k \geqslant 0$ et $|u_{k,k}| \leqslant 1$.

Étape 2. 1.b) Tr(SU) ⩽ Tr(S)

i) S est symétrique réelle : par le **théorème spectral**, $S = PDP^\top$ avec $P \in O(n)$ et $D = \operatorname{Diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Si X est la i-ième colonne de P (vecteur propre unitaire), $X^\top S X = \alpha_i X^\top X = \alpha_i$, et $X^\top S X \geqslant 0$ car $S \in S_n^+$: $\alpha_i \geqslant 0$.

ii) $V = P^\top U P$ est orthogonale (produit de matrices orthogonales). Comme $PP^\top = I_n$: $P(DV)P^\top = PDP^\top UPP^\top = SU$.

iii) SU est semblable à DV ($P^\top = P^{-1}$), donc $\operatorname{Tr}(SU) = \operatorname{Tr}(DV) \leqslant \operatorname{Tr}(D) = \operatorname{Tr}(S)$, par 1.a appliqué à $V \in O(n)$.

Question 2

Étape 1. 2.a) Un lemme de trigonométrie

i) Si $a = b = 0$, tout φ convient. Sinon soit $r = \sqrt{a^2+b^2} > 0$: $\left(\frac{a}{r}\right)^2 + \left(\frac{b}{r}\right)^2 = 1$, donc il existe φ avec $\sin\varphi = \frac{a}{r}$ et $\cos\varphi = \frac{b}{r}$. Par la formule d'addition :

$$r\sin(\alpha+\varphi) = r(\sin\alpha\cos\varphi + \cos\alpha\sin\varphi) = b\sin\alpha + a\cos\alpha.$$

ii) Si $r\sin(\alpha+\varphi) \leqslant a$ pour tout α, on choisit $\alpha = \frac{\pi}{2} - \varphi$: $r \leqslant a$. Donc $a \geqslant 0$ et $a^2 + b^2 \leqslant a^2$, soit $b^2 \leqslant 0$: $b = 0$.

Étape 2. 2.b) A est symétrique

i) $U_{1,2} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & I_{n-2} \end{pmatrix}$ (par blocs). Ses colonnes sont unitaires et deux à deux orthogonales ($\cos^2 + \sin^2 = 1$, et $-\cos\alpha\sin\alpha + \sin\alpha\cos\alpha = 0$) : $U_{1,2} \in O(n)$.

ii) $\operatorname{Tr}(AU) = \sum_i \sum_k a_{i,k} u_{k,i}$. Pour $i \geqslant 3$, $u_{k,i} = \delta_{k,i}$: contribution $a_{i,i}$. Pour $i = 1$: $a_{1,1}\cos\alpha + a_{1,2}\sin\alpha$. Pour $i = 2$: $-a_{2,1}\sin\alpha + a_{2,2}\cos\alpha$. Donc

$$\operatorname{Tr}(AU_{1,2}) = (a_{1,1} + a_{2,2})\cos\alpha + (a_{1,2} - a_{2,1})\sin\alpha + \sum_{i \geqslant 3} a_{i,i}.$$

iii) L'hypothèse $\operatorname{Tr}(AU_{1,2}) \leqslant \operatorname{Tr} A$ s'écrit, après simplification de $\sum_{i\geqslant 3} a_{i,i}$: $(a_{1,1}+a_{2,2})\cos\alpha + (a_{1,2}-a_{2,1})\sin\alpha \leqslant a_{1,1} + a_{2,2}$ pour tout α. Par 2.a.ii : $a_{1,2} - a_{2,1} = 0$.

iv–v) $U_{p,q}$ est l'identité sauf en $(p,p) = (q,q) = \cos\alpha$, $(p,q) = -\sin\alpha$, $(q,p) = \sin\alpha$. Le même calcul donne $\operatorname{Tr}(AU_{p,q}) = (a_{p,p} + a_{q,q})\cos\alpha + (a_{p,q} - a_{q,p})\sin\alpha + \sum_{i \neq p,q} a_{i,i}$.

vi) Comme en iii), $a_{p,q} = a_{q,p}$ pour tous $p < q$: A est symétrique.

Étape 3. 2.c–d) Les valeurs propres sont positives

c) i) A est symétrique réelle (2.b) : par le théorème spectral, il existe une base orthonormée de vecteurs propres de g.

ii) w_j envoie la base orthonormée (v_k) sur la base orthonormée $(v_1, \dots, -v_j, \dots, v_n)$: c'est une isométrie, et sa matrice W_j dans la base orthonormée canonique est orthogonale. La trace de AW_j est celle de l'endomorphisme $g \circ w_j$, qu'on peut calculer dans n'importe quelle base, par exemple (v_k) : $g \circ w_j(v_k) = \gamma_k v_k$ pour $k \neq j$ et $g \circ w_j(v_j) = -\gamma_j v_j$. Donc

$$\operatorname{Tr}(AW_j) = \sum_{k \neq j} \gamma_k - \gamma_j = \operatorname{Tr}(A) - 2\gamma_j.$$

L'hypothèse $\operatorname{Tr}(AW_j) \leqslant \operatorname{Tr} A$ donne $-2\gamma_j \leqslant 0$: $\gamma_j \geqslant 0$.

d) Soit X, de coordonnées (y_k) dans la base orthonormée (v_k). Alors $X^\top AX = \sum_k \gamma_k y_k^2 \geqslant 0$. Avec la symétrie :

$$A \in S_n^+(\mathbb{R}) \iff \forall U \in O(n),\ \operatorname{Tr}(AU) \leqslant \operatorname{Tr}(A).$$

Le piège

En 2.c.ii, calculer $\operatorname{Tr}(AW_j)$ dans la base canonique : c'est beaucoup plus simple dans la base propre, la trace ne dépendant pas de la base.

La méthode

Pour exploiter « pour toute matrice orthogonale » : tester avec des rotations planes et des symétries bien choisies.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème spectral.** Toute matrice symétrique réelle S s'écrit $S = PDP^\top$ avec P orthogonale ($P^\top P = I_n$) et D diagonale réelle. Les colonnes de P forment une base orthonormée de vecteurs propres.
- **Propriétés de la trace.**
  - Tr est linéaire ;
  - $\operatorname{Tr}(MN) = \operatorname{Tr}(NM)$;
  - deux matrices semblables ont la même trace ;
  - $\operatorname{Tr}(M)$ est la somme des valeurs propres (comptées avec multiplicité) quand χ_M est scindé.